Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Klausur – Schwerpunkt Mathematische Logik

Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2025/2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Datum:

Bearbeitungszeit: 2 Stunden

Hinweise:

- Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben mit insgesamt 50 Punkten.
- Alle Hilfsmittel sind **nicht** erlaubt (keine Bücher, keine Notizen, kein Taschenrechner).
- Die Regeln beider Kalküle sowie alle benötigten Definitionen finden Sie im **Anhang** ab Seite 5.
- Schreiben Sie Ihre Matrikelnummer auf jedes Blatt.
- Begründen Sie Ihre Antworten, sofern nicht anders angegeben. Eine reine Ja/Nein-Antwort ohne Begründung gibt keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	**Gesamt**
max. Punkte	9	9	6	6	8	4	8	50
erreichte Punkte								

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Kalkül des natürlichen Schließens (Aussagenlogik)) (9 Punkte)

Beweisen Sie die folgenden Behauptungen im **Kalkül des natürlichen Schließens**. Geben Sie den Ableitungsbaum vollständig an, benennen Sie *jede* verwendete Regel und kennzeichnen Sie, welche Annahme an welcher Stelle entlastet wird.

a) (2 Punkte) $\vdash \big(A \to (B \to C)\big) \to \big((A \to B) \to (A \to C)\big)$

b) (3 Punkte) $\neg(A \to B) \vdash A \wedge \neg B$

c) (4 Punkte) $\vdash (A \to B) \vee (B \to A)$

Hinweise: Die Regeln finden Sie im Anhang (A.1). Beachten Sie insbesondere, dass eine Regel auch *null* Vorkommen einer Annahme entlasten darf – aus B allein ist also bereits $A \to B$ ableitbar. In b) und c) kommen Sie ohne $\bot E$ und $\neg\neg E$ nicht aus.

Aufgabe 2 (Sequenzenkalkül (Aussagenlogik)) (9 Punkte)

Beweisen Sie die folgenden Sequenzen im **Sequenzenkalkül**. Geben Sie den Beweisbaum vollständig an und benennen Sie jede verwendete Regel. Alle Blätter müssen Axiome der Form $A \Rightarrow A$ sein.

a) (2 Punkte) $A \to B,\ \neg B \ \Rightarrow\ \neg A$

b) (3 Punkte) $\neg(A \wedge B) \ \Rightarrow\ \neg A \vee \neg B$

c) (4 Punkte) $\Rightarrow \big((A \to B) \to A\big) \to A$ (*Peirce'sches Gesetz*)

Hinweis: Die Regeln finden Sie im Anhang (A.2). Beachten Sie, dass die rechte Seite einer Sequenz *mehrere* Formeln enthalten darf und dass Ihnen die Strukturregeln (Verwässerung W, Kontraktion C) zur Verfügung stehen. In c) benötigen Sie beide.

Aufgabe 3 (Syntax der Prädikatenlogik) (6 Punkte)

Gegeben sei die Sprache $\mathscr{L} = \{c, f, g, p, q\}$ mit

- einem Konstantensymbol c, einem einstelligen Funktionssymbol f, einem zweistelligen Funktionssymbol g,
- einem zweistelligen Prädikatensymbol p und einem einstelligen Prädikatensymbol q.

a) (3 Punkte) Entscheiden Sie für jede der folgenden Zeichenketten, ob es sich um einen **Term**, um eine **Formel** von $\mathscr{L}$ oder um **keines von beiden** handelt. Begründen Sie jeweils mit einem Satz.

(i) $g(f(c), x)$

(ii) $\forall x.\, f(x)$

(iii) $\neg\exists y.\, \big(p(y, c) \to q(g(y, y))\big)$

(iv) $p\big(x,\, q(c)\big)$

(v) $\exists q.\, q(c)$

b) (1,5 Punkte) Bestimmen Sie die Menge $FV(\varphi)$ der freien Variablen von

$$\varphi \;=\; \forall x.\, \Big(p(x, y) \to \exists y.\, q\big(g(x, y)\big)\Big).$$

c) (1,5 Punkte) Sei $\psi = p(x, y) \to \forall y.\, q(g(x, y))$. Bestimmen Sie $\psi[f(c)/x]$. Erklären Sie außerdem, warum die Substitution $\psi[y/x]$ *problematisch* ist.

Aufgabe 4 (Semantik: Strukturen und Modelle entwerfen) (6 Punkte)

Sei $\mathscr{L} = \{p\}$ eine Sprache mit einem einzigen, zweistelligen Prädikatensymbol p. Betrachten Sie die Formeln

$$\varphi_1 = \forall x.\, \exists y.\, p(x, y), \qquad \varphi_2 = \exists y.\, \forall x.\, p(x, y), \qquad \varphi_3 = \forall x.\, \exists y.\, \big(p(x, y) \wedge \neg p(y, x)\big).$$

a) (2 Punkte) Geben Sie eine Struktur $\mathcal{M}_1$ an (Trägermenge *und* Interpretation von p) mit $\mathcal{M}_1 \models \varphi_1$ und $\mathcal{M}_1 \not\models \varphi_2$. Begründen Sie beide Aussagen.

b) (1 Punkt) Was folgt daraus für die Frage, ob $\varphi_1 \models \varphi_2$ gilt? Und gilt umgekehrt $\varphi_2 \models \varphi_1$?

c) (3 Punkte) Geben Sie eine Struktur $\mathcal{M}_3$ mit *genau drei* Elementen an mit $\mathcal{M}_3 \models \varphi_3$. Zeigen Sie außerdem, dass es *keine* Struktur mit genau *einem* oder genau *zwei* Elementen gibt, die φ_3 erfüllt.

Aufgabe 5 (Konsistenz, Korrektheit und Vollständigkeit) (8 Punkte)

Sei T eine Formelmenge (Theorie) und seien φ, ψ Formeln. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen **wahr** oder **falsch** sind. Begründen Sie wahre Aussagen mit einem Argument (Sie dürfen die Sätze aus dem Anhang A.4 verwenden), falsche mit einem Gegenbeispiel.

a) (1,5 Punkte) Ist T konsistent und gilt $T \nvdash \varphi$, so ist $T \cup \{\neg\varphi\}$ konsistent.

b) (1,5 Punkte) Sind $T \cup \{\varphi\}$ *und* $T \cup \{\neg\varphi\}$ beide inkonsistent, so ist bereits T inkonsistent.

c) (1,5 Punkte) Gilt $T \vdash \varphi$, so gibt es eine *endliche* Teilmenge $T_0 \subseteq T$ mit $T_0 \vdash \varphi$.

d) (1,5 Punkte) Es gibt eine Theorie T und eine Formel φ mit $T \models \varphi$, aber $T \nvdash \varphi$.

e) (2 Punkte) Ist T konsistent und *vollständig* (d. h. für jede Formel χ gilt $T \vdash \chi$ oder $T \vdash \neg\chi$), so folgt aus $T \vdash \varphi \vee \psi$ bereits $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \psi$.

Aufgabe 6 (Existenz von Formeln) (4 Punkte)

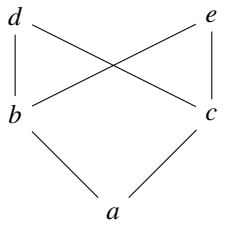
a) (2 Punkte) Gibt es eine aussagenlogische Formel φ über den Atomen A, B, C, die genau von denjenigen Belegungen erfüllt wird, unter denen **genau zwei** der drei Atome wahr sind? Geben Sie eine solche Formel an oder begründen Sie, warum es keine geben kann.

b) (1 Punkt) Wie viele paarweise **nicht äquivalente** aussagenlogische Formeln über den Atomen A, B gibt es? Begründen Sie.

c) (1 Punkt) Begründen Sie allgemein: Zu *jeder* Funktion $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ gibt es eine Formel φ über den Atomen $A_1, \ldots, A_n$, deren Wahrheitstafel genau f ist.

Aufgabe 7 (Ordnungen und Verbände) (8 Punkte)

Teil 1. Gegeben sei die partielle Ordnung $(V, \sqsubseteq)$ mit $V = \{a, b, c, d, e\}$ durch folgendes Hasse-Diagramm:



a) (2 Punkte) Bestimmen Sie für $W = \{b, c\}$: alle oberen und alle unteren Schranken, $\sup(W)$, $\inf(W)$, alle maximalen und minimalen Elemente von W sowie das größte und das kleinste Element von W – oder begründen Sie jeweils, warum es nicht existiert.

b) (1 Punkt) Ist $(V, \sqsubseteq)$ ein **Verband**? Begründen Sie.

c) (1 Punkt) Erweitern Sie $(V, \sqsubseteq)$ durch Hinzunahme möglichst weniger Elemente zu einem Verband und zeichnen Sie das zugehörige Hasse-Diagramm.

Teil 2. Betrachten Sie nun die sechs aussagenlogischen Formeln

$$V_2 \;=\; \{\, \bot,\;\; A \wedge B,\;\; A,\;\; B,\;\; A \vee B,\;\; \top \,\}$$

über den Atomen A, B, geordnet durch die **Folgerungsbeziehung**

$$\varphi \sqsubseteq \psi \quad :\Longleftrightarrow \quad \varphi \models \psi.$$

d) (1 Punkt) Zeichnen Sie das Hasse-Diagramm von $(V_2, \sqsubseteq)$.

e) (1,5 Punkte) Bestimmen Sie $\sup(\{A, B\})$, $\inf(\{A, B\})$, das größte und das kleinste Element von V_2 sowie alle maximalen Elemente von V_2.

f) (1,5 Punkte) Zeigen Sie allgemein für beliebige Formeln φ, ψ, dass $\varphi \wedge \psi$ bezüglich $\sqsubseteq$ das Infimum von $\{\varphi, \psi\}$ ist. Erklären Sie außerdem, warum man streng genommen nicht mit Formeln, sondern mit *Äquivalenzklassen* von Formeln arbeiten muss.

Anhang – Formelsammlung

A.1 Kalkül des natürlichen Schließens (Aussagenlogik)

Konvention: $[A]^i$ bezeichnet eine Annahme, die bei der mit i markierten Regel entlastet (geschlossen) wird. Die Entlastung bedeutet, dass A nicht mehr als offene Annahme gilt. $T \vdash \varphi$ heißt: Es gibt eine Ableitung von φ, deren offene Annahmen sämtlich in T liegen.

Entlastung: Ein Entlastungsschritt schließt *alle* gleich markierten Vorkommen der Annahme auf einmal – und er darf auch *null* Vorkommen entlasten. Insbesondere ist $\dfrac{B}{A \to B} \to I$ (leere Entlastung) zulässig: Gilt B, so gilt $A \to B$ für jedes A. Offene Annahmen dürfen mehrfach als Blatt verwendet werden.

Konjunktion ($\wedge$)**:**

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad\qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E_l \qquad\qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E_r$$

Disjunktion ($\vee$)**:**

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I_l \qquad\qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I_r \qquad\qquad \frac{\begin{array}{ccc} & [A]^i & [B]^j \\ A \vee B & \vdots & \vdots \\ & C & C \end{array}}{C}\ \vee E^{i,j}$$

Implikation ($\to$)**:**

$$\frac{\begin{array}{c}[A]^i \\ \vdots \\ B\end{array}}{A \to B} \to I^i \qquad\qquad \frac{A \qquad A \to B}{B} \to E$$

Negation und Falsum ($\neg$, $\bot$)**:**

$$\frac{\begin{array}{c}[A]^i \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg A}\ \neg I^i \qquad\qquad \frac{A \qquad \neg A}{\bot}\ \neg E \qquad\qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E \qquad\qquad \frac{\neg\neg A}{A}\ \neg\neg E$$

Die Regel $\neg\neg E$ ist die einzige klassische *Regel; ohne sie erhält man den intuitionistischen Kalkül, in dem z. B. $A \vee \neg A$ nicht ableitbar ist.*

A.2 Sequenzenkalkül (Aussagenlogik)

Konvention: $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ sind Multimengen von Formeln. Die Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ bedeutet: Die Konjunktion aller Formeln aus Γ impliziert die Disjunktion aller Formeln aus Δ. Eine leere linke Seite steht für $\top$, eine leere rechte Seite für $\bot$.

Axiom und Schnitt:

$$\frac{}{A \Rightarrow A}\ \text{Ax} \qquad\qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta,\ A \qquad A,\ \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma,\ \Pi \Rightarrow \Delta,\ \Lambda}\ \text{Cut}$$

Strukturregeln – Verwässerung (W) **und Kontraktion** (C)**:**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\, Wl \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\, Wr \qquad \frac{A, A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\, Cl \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\, Cr$$

Konjunktion $(\wedge)$**:**

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \Rightarrow_l \qquad \frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \Rightarrow_r \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B} \Rightarrow \wedge$$

Disjunktion $(\vee)$**:**

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee \Rightarrow \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \Rightarrow \vee_l \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \Rightarrow \vee_r$$

Implikation $(\rightarrow)$**:**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{A \rightarrow B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow\Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B} \Rightarrow\rightarrow$$

Negation $(\neg)$**:**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg \Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A} \Rightarrow \neg$$

Hinweis zur Beweissuche: Man liest den Baum *von unten nach oben* und baut die zu zeigende Sequenz Schritt für Schritt ab, bis alle Blätter Axiome $A \Rightarrow A$ sind. Die klassische Logik steckt darin, dass rechts *mehrere* Formeln stehen dürfen.

A.3 Syntax und Semantik der Prädikatenlogik erster Stufe

Sprache. Eine Sprache $\mathscr{L}$ besteht aus Variablen $x, y, z, \ldots$, n-stelligen Funktionssymbolen (die 0-stelligen heißen *Konstanten*), n-stelligen Prädikatensymbolen (die 0-stelligen sind $\top$ und $\bot$) sowie den Junktoren $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ und den Quantoren $\forall, \exists$.

Terme (induktiv): Jede Variable ist ein Term. Sind $t_1, \ldots, t_n$ Terme und ist f ein n-stelliges Funktionssymbol, so ist $f(t_1, \ldots, t_n)$ ein Term. *Sonst nichts.*

Formeln (induktiv):

- Sind $t_1, \ldots, t_n$ Terme und ist p ein n-stelliges Prädikatensymbol, so ist $p(t_1, \ldots, t_n)$ eine (atomare) Formel.
- Sind φ, ψ Formeln, so auch $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$, $(\varphi \leftrightarrow \psi)$.
- Ist φ eine Formel und x eine Variable, so sind $\forall x.\varphi$ und $\exists x.\varphi$ Formeln.

Insbesondere ist ein Term keine Formel und eine Formel kein Term; quantifiziert wird ausschließlich über Variablen.

Freie Variablen:

$$FV\big(p(t_1, \ldots, t_n)\big) = var(t_1) \cup \cdots \cup var(t_n), \qquad FV(\neg\varphi) = FV(\varphi),$$

$$FV(\varphi * \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi) \;\; (* \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}), \qquad FV(\forall x.\varphi) = FV(\exists x.\varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$$

Substitution. $\varphi[t/x]$ ersetzt jedes *freie* Vorkommen von x in φ durch den Term t. Sie ist nur zulässig, wenn dabei keine Variable von t in den Wirkungsbereich eines Quantors gerät (*t ist frei für x in φ*); andernfalls muss die gebundene Variable vorher umbenannt werden.

Struktur (Interpretation). Eine Struktur $\mathcal{M}$ für $\mathscr{L}$ besteht aus

- einer nichtleeren Trägermenge D,
- einer Funktion $f^{\mathcal{M}} : D^n \rightarrow D$ für jedes n-stellige Funktionssymbol f (für Konstanten: einem Element $c^{\mathcal{M}} \in D$),
- einer Relation $p^{\mathcal{M}} \subseteq D^n$ für jedes n-stellige Prädikatensymbol p.

Eine **Belegung** ist eine Abbildung σ : Variablen $\rightarrow D$; $\sigma[x \mapsto d]$ bezeichnet die an der Stelle x zu d abgeänderte Belegung.

Auswertung von Termen: $[\![x]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma} = \sigma(x)$ und $[\![f(t_1, \ldots, t_n)]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma} = f^{\mathcal{M}}\big([\![t_1]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}, \ldots, [\![t_n]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}\big)$.

Erfüllungsrelation:

$\mathcal{M}, \sigma \models p(t_1, \ldots, t_n)$	gdw. $\big([\![t_1]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}, \ldots, [\![t_n]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}\big) \in p^{\mathcal{M}}$
$\mathcal{M}, \sigma \models \neg\varphi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma \not\models \varphi$
$\mathcal{M}, \sigma \models \varphi \wedge \psi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma \models \varphi$ *und* $\mathcal{M}, \sigma \models \psi$
$\mathcal{M}, \sigma \models \varphi \vee \psi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma \models \varphi$ *oder* $\mathcal{M}, \sigma \models \psi$
$\mathcal{M}, \sigma \models \varphi \rightarrow \psi$	gdw. aus $\mathcal{M}, \sigma \models \varphi$ folgt $\mathcal{M}, \sigma \models \psi$
$\mathcal{M}, \sigma \models \forall x.\varphi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma[x \mapsto d] \models \varphi$ für *alle* $d \in D$
$\mathcal{M}, \sigma \models \exists x.\varphi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma[x \mapsto d] \models \varphi$ für *mindestens ein* $d \in D$

$\mathcal{M}$ ist ein **Modell** von φ ($\mathcal{M} \models \varphi$), wenn $\mathcal{M}, \sigma \models \varphi$ für alle Belegungen σ gilt. Für Formeln ohne freie Variablen (*Sätze*) ist die Belegung irrelevant.

A.4 Grundbegriffe der Logik

Sei T eine Menge von Formeln (eine **Theorie**) und seien φ, ψ Formeln. Im aussagenlogischen Fall ist eine Struktur $\mathcal{M}$ einfach eine **Belegung** der Atome mit Wahrheitswerten. $\mathcal{M} \models T$ heißt: $\mathcal{M} \models \chi$ für *alle* $\chi \in T$.

Semantische Begriffe – Symbol $\models$, es geht um *Modelle*:

Begriff	**Definition**
φ **erfüllbar**	φ hat *mindestens ein* Modell: $\exists\, \mathcal{M} :\ \mathcal{M} \models \varphi$
φ **unerfüllbar**	φ hat *kein* Modell (z. B. $A \wedge \neg A$ oder $\bot$)
φ **gültig / allgemeingültig**	φ gilt in *allen* Strukturen: $\models \varphi$; auch **Tautologie** (z. B. $A \vee \neg A$)
T **erfüllbar**	Es gibt ein $\mathcal{M}$, das *alle* Formeln aus T zugleich erfüllt
$T \models \varphi$ (**Folgerung**)	*Jedes* Modell von T ist auch ein Modell von φ
$\varphi \equiv \psi$ (**äquivalent**)	$\varphi \models \psi$ und $\psi \models \varphi$, d. h. φ und ψ haben dieselben Modelle

Syntaktische Begriffe – Symbol $\vdash$, es geht um *Beweise* in einem Kalkül (A.1 bzw. A.2):

Begriff	**Definition**
$T \vdash \varphi$ (**herleitbar**)	Es gibt eine *endliche* Ableitung von φ, deren offene Annahmen sämtlich aus T stammen. Synonym: *beweisbar*, *ableitbar*
$\vdash \varphi$ (**Theorem**)	φ ist ohne jede offene Annahme herleitbar
T **inkonsistent**	$T \vdash \bot$; gleichwertig: es gibt ein φ mit $T \vdash \varphi$ *und* $T \vdash \neg\varphi$ (*widersprüchlich*)
T **konsistent**	$T \nvdash \bot$, d. h. aus T lässt sich kein Widerspruch herleiten (*widerspruchsfrei*)
T **vollständige Theorie**	Für jede Formel φ gilt $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \neg\varphi$

Merkhilfe: $\models$ ist *semantisch* („was ist wahr in allen Modellen?“), $\vdash$ ist *syntaktisch* („was lässt sich mit den Regeln aufschreiben?“). *Erfüllbarkeit* und *Konsistenz* sind die semantische bzw. die syntaktische Version derselben Idee „T ist widerspruchsfrei“.

Brücke zwischen $\vdash$ und $\models$:

Satz	**Aussage**	**Lesart**
Korrektheit	$T \vdash \varphi \ \Rightarrow\ T \models \varphi$	Was beweisbar ist, ist auch wahr (der Kalkül „lügt“ nicht)
Vollständigkeit	$T \models \varphi \ \Rightarrow\ T \vdash \varphi$	Was wahr ist, ist auch beweisbar (Gödel’scher Vollständigkeitssatz)
Adäquatheit	$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$	Beide Sätze zusammen: $\vdash$ und $\models$ fallen zusammen

Wichtige Zusammenhänge:

- φ ist allgemeingültig $\iff$ $\neg\varphi$ ist unerfüllbar.

- $T \models \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ ist unerfüllbar (Grundlage des Widerspruchsbeweises).
- $T \vdash \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ ist inkonsistent.
- **Modellexistenzsatz:** T ist konsistent $\iff$ T ist erfüllbar (hat ein Modell).
- **Deduktionstheorem:** $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi \iff T \vdash \varphi \to \psi$.
- **Kompaktheitssatz:** T ist erfüllbar $\iff$ jede *endliche* Teilmenge von T ist erfüllbar.
- **Achtung:** Aus $T \models \varphi \vee \psi$ folgt *nicht* $T \models \varphi$ oder $T \models \psi$ (verschiedene Modelle dürfen verschiedene Disjunkte wahr machen).

A.5 Ordnungen – Begriffe

Eine Relation $\sqsubseteq \subseteq V \times V$ heißt **partielle Ordnung**, wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist. Wir schreiben $a \sqsubset b$ für $a \sqsubseteq b$ und $a \neq b$. Sei $(V, \sqsubseteq)$ eine partielle Ordnung und $W \subseteq V$.

Begriff	**Definition**
Obere Schranke von W	$s \in V$ mit $w \sqsubseteq s$ für alle $w \in W$
Untere Schranke von W	$s \in V$ mit $s \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$
Supremum $\sup(W)$	*kleinste* obere Schranke von W (eindeutig, falls existent)
Infimum $\inf(W)$	*größte* untere Schranke von W (eindeutig, falls existent)
Maximales Element von W	$m \in W$, so dass kein $w \in W$ mit $m \sqsubset w$ existiert
Minimales Element von W	$m \in W$, so dass kein $w \in W$ mit $w \sqsubset m$ existiert
Größtes Element von W	$m \in W$ mit $w \sqsubseteq m$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig)
Kleinstes Element von W	$m \in W$ mit $m \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig)

Achtung: Schranken, Supremum und Infimum dürfen *außerhalb* von W liegen; größte, kleinste, maximale und minimale Elemente müssen dagegen *in* W liegen. Ein größtes Element ist stets auch maximal, aber nicht umgekehrt: Es kann mehrere maximale Elemente geben (dann existiert kein größtes).

Hasse-Diagramm: Darstellung einer partiellen Ordnung als Graph:

- Elemente als Knoten; a liegt *tiefer* als b, wenn $a \sqsubset b$.
- Eine Kante a–b (mit a tiefer) existiert genau dann, wenn $a \sqsubset b$ und kein c mit $a \sqsubset c \sqsubset b$ existiert (keine Zwischenelemente).
- $a \sqsubseteq b$ gilt genau dann, wenn ein aufsteigender Pfad von a nach b existiert. Reflexivität und Transitivität werden nicht gezeichnet.

A.6 Verbände

Ordnungstheoretische Definition: Eine partielle Ordnung $(V, \sqsubseteq)$ ist ein **Verband**, wenn *je zwei* Elemente $a, b \in V$ ein Supremum $a \sqcup b := \sup(\{a, b\})$ und ein Infimum $a \sqcap b := \inf(\{a, b\})$ besitzen.

Algebraische Definition: Eine Menge V mit Operationen $\sqcap, \sqcup : V \times V \to V$ ist ein Verband, wenn für alle $a, b, c \in V$ gilt:

Abgeschlossenheit:	$a \sqcap b \in V$	$a \sqcup b \in V$
Assoziativität:	$a \sqcap (b \sqcap c) = (a \sqcap b) \sqcap c$	$a \sqcup (b \sqcup c) = (a \sqcup b) \sqcup c$
Kommutativität:	$a \sqcap b = b \sqcap a$	$a \sqcup b = b \sqcup a$
Absorption:	$a \sqcap (a \sqcup b) = a$	$a \sqcup (a \sqcap b) = a$

Weitere Eigenschaften (aus den Axiomen ableitbar):

- **Idempotenz:** $a \sqcap a = a$ und $a \sqcup a = a$
- **Induzierte Ordnung:** $a \sqsubseteq b \iff a \sqcap b = a \iff a \sqcup b = b$
- Jeder *endliche, nichtleere* Verband besitzt ein größtes und ein kleinstes Element.

Beispiele: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ mit $\cap, \cup$; die Teiler einer Zahl mit $|$, ggT und kgV; die Formeln (modulo $\equiv$) mit $\models$, $\wedge$ und $\vee$.
Gegenbeispiel: Eine Ordnung mit zwei unvergleichbaren maximalen Elementen über einem Paar $\{b, c\}$ ist kein Verband, da $\sup(\{b, c\})$ nicht existiert.